Laboratorium 5

Koncepcja komórki.

ZAD 1

Komórka w kształcie ośmiokąta jest bardziej zbliżona do koła niż komórka sześciokątna. Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, kształt ten nie jest używany w modelowaniu sieci komórkowych.

Ośmiokąt foremny nie jest używany, ponieważ nie posiada właściwości tworzenia mozaiki płaszczyzny. Przy próbie zestawienia ośmiokątów obok siebie powstają luki , co uniemożliwia ciągłe pokrycie terenu zasięgiem. Najlepiej przestrzeń pokrywają trójkąty, kwadraty i sześciokąty. Sześciokąt jest preferowany, ponieważ szczelnie wypełnia przestrzeń bez nakładania się i najlepiej przybliża kołowy zasięg anteny.

ZAD 2

Klaster sieci komórkowej składa się z 7 komórek. Ile wynosi odległość wykorzystania (reuse distance)? Określ numery komórek klastra. Ile wynosi wartość interferencji współkanałowej (cochannel interference) w najgorszym przypadku położenia stacji mobilnej?

Odległość wykorzystania:

Przy klastrze N=7 i promieniu R, odległość wynosi

D = √(3*7)R = √21*R = 4,58*R

Numery komórek:

W klastrze o rozmiarze N=7 komórki są numerowane od 1 do 7.

Interferencja współkanałowa (S/I):

W najgorszym przypadku (przy M=6 stacjach zakłócających i współczynniku propagacji gamma=4), stosunek sygnału do interferencji wynosi około 18,67

ZAD 3

Jeżeli kanał jest wykorzystywany średnio przez 15 minut, a średnia liczba rozmów w ciągu godziny wynosi 60, oblicz natężenie ruchu w jednostkach Erlanga.

Średni czas rozmowy T = 15 min = 0,25 h.

Średnia liczba zgłoszeń lambda = 60/h

Obliczenia:

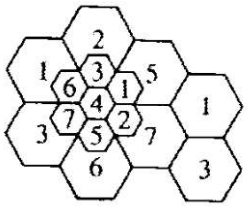
a = lambda * T = 60 * 0,25.

Wynik:

Natężenie ruchu wynosi 15 Erlangów.

ZAD 4

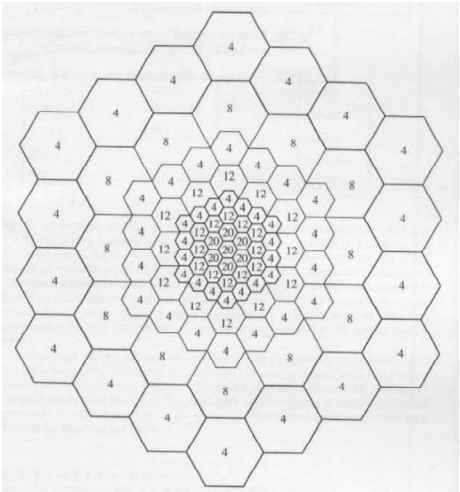
Rysunek przedstawia architekturę sieci komórkowej. Jakie potencjalne czynniki spowodowały konieczność budowy sieci o takiej architekturze?



Przedstawiona architektura (nakładające się komórki o różnych rozmiarach) wynika z konieczności zwiększenia pojemności sieci w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu, np. w centrach dużych miast, bardzo zurbanizowanych miejscach o wysokiej gęstości zamieszkania lub o dużej ilości biur.

ZAD 5

Rysunek przedstawia sieć komórkową na obszarze metra. Wyjaśnij przyczyny, dla których sieć ma architekturę jak na rysunku.



W metrze stosuje się małe komórki, aby zapewnić zasięg w ograniczonej przestrzeni tuneli oraz obsłużyć dużą liczbę pasażerów na małym obszarze.

ZAD 6

W pewnej sieci każdy klaster składa się z 16 komórek. Czy jest możliwa zamiana każdego klastra na dwa mniejsze po 7 i 9 komórek?

Aby dany rozmiar klastra był poprawny geometrycznie w siatce sześciokątnej, musi spełniać równanie:

$N = i^2 + i*j + j^2$

gdzie i oraz j są liczbami całkowitymi nieujemnymi.

Weryfikacja parametrów:

Dla obecnego klastra N = 16:

Warunek jest spełniony dla i = 4, j = 0 ($4^2 + 4*0 + 0^2 = 16 + 0 + 0 = 16$).

Dla klastra N = 7:

Warunek jest spełniony dla i = 2, j = 1 ($2^2 + 2*1 + 1^2 = 4 + 2 + 1 = 7$).

Dla klastra N = 9:

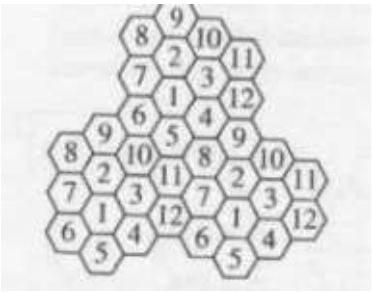
Warunek jest spełniony dla i = 3, j = 0 ($3^2 + 3*0 + 0^2 = 9 + 0 + 0 = 9$).

Odpowiedź:

Tak - zamiana jest możliwa. Zarówno rozmiar N = 7, jak i N = 9 są poprawnymi geometrycznie rozmiarami klastrów dla sieci o strukturze sześciokątnej, co pozwala na ich prawidłowe rozmieszczenie w przestrzeni bez powstawania luk w zasięgu.

ZAD 7

Dla poniższego schematu sieci komórkowej oblicz odległość wykorzystania. Średnica komórki wynosi 2km. Całkowite pasmo przydzielone sieci wynosi 30MHz. Zakładając, że szerokość kanału wynosi 25kHz, rezerwację 10 kanałów używanych do kontroli dla każdej komórki, kodowanie TDMA – 8 abonentów na kanał, oblicz ilu abonentów może jednocześnie rozmawiać.



Dane wejściowe:

- Liczba komórek w klastrze (N): 12
- Średnica komórki: 2 km (Promień R = 1 km)
- Całkowite pasmo sieci: 30 MHz
- Szerokość kanału: 25 kHz
- Rezerwacja kanałów kontrolnych: 10 na każdą komórkę
- Standard TDMA: 8 abonentów na jeden kanał

Obliczenia:

Odległość wykorzystania:

D = √(3 * N) * R

D = √(3 * 12) * 1 km = √(36) * 1 km = 6 km

Całkowita liczba dostępnych kanałów w systemie:

30 MHz / 25 kHz = 30 000 kHz / 25 kHz = 1200 kanałów

Liczba kanałów przypadająca na jedną komórkę:

1200 kanałów / 12 komórek = 100 kanałów na komórkę

Liczba kanałów rozmównych (po odjęciu kontrolnych):

100 kanałów - 10 kanałów kontrolnych = 90 kanałów rozmównych na komórkę

Całkowita pojemność sieci (liczba abonentów jednocześnie):

Pojemność = 90 kanałów * 8 abonentów (TDMA) * 12 komórek

Pojemność = 720 abonentów/komórkę * 12 komórek = 8640 abonentów

Odpowiedź:

Odległość wykorzystania wynosi 6 km. W opisanej sieci jednocześnie może rozmawiać 8640 abonentów.

ZAD 8

Podczas pewnej godziny liczba rozmów w każdej z 12 komórek klastra wynosiła: 2200, 1900, 4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120. Promień komórki wynosi 5km. Średni czas rozmowy wynosił jedną minutę. Jaka jest wartość obciążenia dla całej sieci ? Ile wynosi odległość wykorzystania? Zakładając, że 75% rozmów jest prowadzonych przez telefony w samochodach, jedna rozmowa przypadająca na telefon, ile wynosi liczba abonentów poruszających się samochodami?

Dane:

Suma rozmów w 12 komórkach = 21 800

T = 1 min (1/60 h)

R = 5 km

Obliczenia:

Obciążenie sieci:

a = 21 800 * (1/60) = 363,33 Erlangów.

Odległość wykorzystania:

D = √(3 * 12) * 5 = 6 * 5 = 30 km.

Abonenci w samochodach (75%):

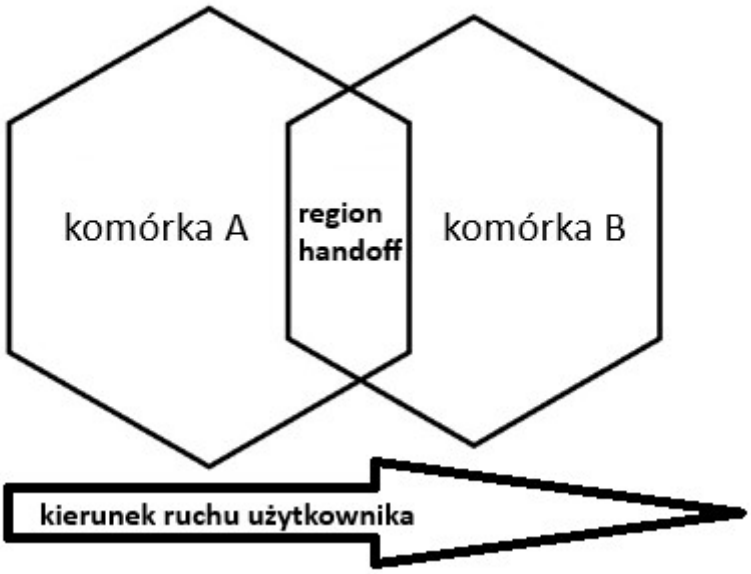
21 800 * 0,75 = 16 350 osób.

ZAD 9

Co oznacza przeniesienie połączenia (handoff) i obszar przeniesienia (handoff region). Wyjaśnij pojęcia przy pomocy odpowiedniego rysunku.

Definicja: Przeniesienie połączenia to proces przełączania aktywnej rozmowy z jednej stacji bazowej do drugiej w momencie, gdy użytkownik opuszcza zasięg bieżącej komórki.

Obszar przeniesienia: To strefa graniczna między komórkami, w której sygnał z nowej stacji jest wystarczająco silny, by przejąć połączenie, zanim sygnał ze starej stacji całkowicie zaniknie.



ZAD 10

Jaka jest różnica pomiędzy interferencją sąsiedniego kanału (adjacent channel interference) a interferencją współkanałową.

Interferencja współkanałowa (Co-Channel Interference – CCI)
Występuje, gdy dwa lub więcej nadajników nadaje na dokładnie tej samej częstotliwości. Aby oszczędzać pasmo, sieci komórkowe używają tych samych częstotliwości w oddalonych od siebie komórkach (stacjach bazowych). Jeśli dystans między nimi jest zbyt mały, sygnały zaczynają się na siebie nakładać. W skutek tego urządzenie odbiera dwa różne sygnały na tym samym kanale, co utrudnia ich rozróżnienie i prowadzi do spadku jakości połączenia.

Interferencja sąsiedniego kanału (Adjacent Channel Interference – ACI)
Występuje, gdy sygnał z kanału o częstotliwości tuż obok "wycieka" do kanału, z którego aktualnie korzystasz. Wynika głównie z ograniczeń technicznych sprzętu – np. niedoskonałych filtrów w odbiornikach, które nie potrafią idealnie odciąć sygnałów z bocznych pasm, lub nieliniowości

wzmacniaczy mocy. Aby jej unikać, stosuje się tzw. pasma ochronne (guard bands), czyli puste odstępy między kanałami.

Porównanie: W profesjonalnie zaprojektowanych sieciach komórkowych bardziej problematyczna jest **interferencja współkanałowa (CCI)**, ponieważ nie da się jej wyeliminować filtrami – sygnał zakłócający jest na tej samej częstotliwości co pożądany. ACI można zazwyczaj zminimalizować poprzez lepsze filtrowanie i odpowiednie planowanie częstotliwości.

ZAD 11

Jaka jest zaleta podziału komórki na sektory?

Podział komórki na sektory (tzw. **sektoryzacja**) to jedna z kluczowych metod poprawy wydajności sieci bez konieczności stawiania nowych masztów. Zamiast jednej anteny dookólnej (omni), stosuje się zazwyczaj trzy anteny kierunkowe, z których każda obsługuje 120 stopni obszaru. Główne zalety tego rozwiązania to:

Zmniejszenie interferencji współkanałowej (CCI): Dzięki antenom kierunkowym sygnał jest wysyłany tylko w konkretną stronę. Oznacza to, że stacja bazowa "słyszy" i zakłóca tylko te urządzenia, które znajdują się w jej sektorze, a nie w całej komórce.

Wzrost pojemności sieci: interferencje są mniejsze, więc można częściej powtarzać te same częstotliwości (zmniejszyć rozmiar klastra). To pozwala obsłużyć więcej użytkowników i rozmów na tym samym obszarze.

Lepszy stosunek sygnału do zakłóceń (SIR/SNIR): skupienie energii sygnału w węższym sektorze poprawia jakość połączenia dla użytkowników znajdujących się w danej strefie.

Oszczędność kosztów: zwiększa przepustowość sieci, korzystając z istniejącej infrastruktury (tego samego masztu i lokalizacji), co jest znacznie tańsze niż budowa nowej stacji bazowej.

Sektoryzacja ma też minusy – przede wszystkim częstsze **przełączanie (handoff/handover)**, gdy użytkownik przemieszcza się między sektorami tej samej stacji.

Laboratorium 6
Propagacja fal i Efekt Dopplera.

ZAD 1

Bezprzewodowy odbiornik o średnicy 250cm odbiera sygnał z częstotliwością 20GHz, z nadajnika o mocy 30mW i zysku anteny transmitującej 30dB. Policzyć: zysk anteny odbiornika oraz moc odbiornika, jeśli jest on oddalony od nadajnika o 5km.

Dane:

- Średnica anteny odbiorczej: Dr=2.5 m
- Częstotliwość: f=20 GHz
- Moc nadajnika: Pt=30 mW=0.03 W
- Zysk anteny nadajnika: G_t=30 dB
- Odległość: R=5 km=5000 m

Zysk anteny odbiornika

Dla anteny parabolicznej zysk w funkcji średnicy wynosi:

$G_r=\eta(\pi Dr/\lambda)^2$

gdzie:

- η – sprawność anteny
- λ=c/f – długość fali
- $c=3\cdot10^8$ m/s

Obliczamy długość fali:

$\lambda=(3\cdot10^8)/(20\cdot10^9)=0.015$ m

Obliczamy zysk anteny odbiornika:

$G_r=0.6[(\pi\cdot2.5)/0.015)]^2$

$(\pi\cdot2.5)/0.015 = 7.854/0.015 \approx 523.6$
$523.6^2\approx274,160$

Mnożymy przez sprawność η=0.6

Gr≈164,500
Gr [dB]=$10\log_{10}(164,500)\approx52.2$ dB

Zysk anteny odbiornika: ok. 52 dB

Moc odbiornika

Wzór na moc odbiornika:

$P_r=P_tG_tG_r(\lambda/4\pi R)^2$

Pt=0.03W

$Gt=10^{30/10}=1000$

Gr=164,500

λ=0.015 m

R=5000 m

Obliczenia $(\lambda/4\pi R)^2$

$4\pi R=4\pi\cdot5000\approx62,832$
$\lambda/4\pi R=0.015/62,832\approx2.39\cdot10^{-7}$
$(2.39\cdot10^{-7})^2\approx5.7\cdot10^{-14}$

Obliczam moc odbiornika:

$P_r=0.03\cdot1000\cdot164,500\cdot5.7\cdot10^{-14}$
$0.03\cdot1000=30$
$30\cdot164,500\approx4,935,000$
$4,935,000\cdot5.7\cdot10^{-14}\approx2.81\cdot10^{-7}$ W

W milowatach:

$P_r\approx0.281$ µW

Moc odbiornika: ok. 0.28 µW

ZAD 2

Moc transmisji w modelu wolnej przestrzeni wynosi 40W, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 1km, częstotliwość 900MHz, a zysk obu anten 1 dB. Oblicz: moc odebranego sygnału wartość średnią straty sygnału w jednostce dB.

Dane

Moc nadajnika: P_t=40 W
Odległość: R=1 km=1000 m
Częstotliwość: f=900 MHz=$0.9\cdot10^9$ Hz
Zysk anteny nadajnika: G_t=1 dB
Zysk anteny odbiornika: G_r=1 dB

Zamiana zysków na skalę liniową:

$$G_{\text{lin}} = 10^{G_{\text{dB}}/10}$$

$$G_t = G_r = 10^{1/10} \approx 1.26$$

Długość fali:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{0.9 \cdot 10^9} \approx 0.333\,\text{m}$$

Moc odbiornika w modleu wolnej przestrzeni:

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2$$

Obliczenia dla czynnika przestrzennego:

$$4\pi R = 4\pi \cdot 1000 \approx 12{,}566$$

$$\frac{\lambda}{4\pi R} = \frac{0.333}{12{,}566} \approx 2.65 \cdot 10^{-5}$$

$$\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 \approx 7.0 \cdot 10^{-10}$$

Obliczenia mocy odbiornika:

$$P_r = 40 \cdot 1.26 \cdot 1.26 \cdot 7.0 \cdot 10^{-10}$$

$$1.26 \cdot 1.26 \approx 1.5876$$

$$40 \cdot 1.5876 \approx 63.5$$

$$63.5 \cdot 7.0 \cdot 10^{-10} \approx 4.445 \cdot 10^{-8}\,\text{W}$$

Moc odbiornika to 44,5 nW

Strata sygnału w dB

$$\text{FSPL (dB)} = 10\log_{10}\frac{P_t}{P_r} = 10\log_{10}\frac{40}{4.445\cdot 10^{-8}}$$

$$\frac{40}{4.445\cdot 10^{-8}} \approx 8.998\cdot 10^{8}$$

$$\text{FSPL (dB)} = 10\log_{10}(8.998\cdot 10^{8}) \approx 10\cdot(8.95) \approx 89.5\,\text{dB}$$

Strata sygnału wyniesie 89.5 dB

ZAD 3

W modelu wolnej przestrzeni, antena transmituje sygnał o mocy 5W i częstotliwości 900MHz. Oblicz moc sygnału odebranego przez odbiornik znajdujący się w odległości 2km.

Dane

Moc nadajnika: P_t=5 W

Częstotliwość: f=900 MHz=$0.9\cdot 10^9$ Hz

Odległość: R=2 km=2000 m

Zyski anten przyjmujemy G_t=G_r=1G_t = G_r = 1

Długość fali

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\cdot 10^{8}}{0.9\cdot 10^{9}} \approx 0.333\,\text{m}$$

Moc odbiornika w wolnej przestrzeni

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2$$

$$P_r = 5\cdot\left(\frac{0.333}{4\pi\cdot 2000}\right)^2$$

Czynnik przestrzenny

$$4\pi R = 4\pi \cdot 2000 \approx 25{,}132$$

$$\frac{\lambda}{4\pi R} = \frac{0.333}{25{,}132} \approx 1.324 \cdot 10^{-5}$$

$$\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 \approx (1.324 \cdot 10^{-5})^2 \approx 1.75 \cdot 10^{-10}$$

Moc odbiornika

$$P_r = 5 \cdot 1.75 \cdot 10^{-10} \approx 8.75 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{W}$$

$$P_r \approx 0.875\,\mathrm{nW}$$

ZAD 4

W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika w różnym czasie z powodu odbicia, rozproszenia i załamania. Wyjaśnij, w jaki sposób można rozróżnić i przetwarzać przychodzące sygnały. Oblicz współczynnik przekraczania progu zakładając, że wartość progu wynosi 1, a średnia kwadratowa amplitudy wynosi 1,02. Odbiornik porusza się z prędkością 20km/h, częstotliwość sygnału wynosi 800MHz.

W sieci komórkowej sygnał dociera różnymi drogami (odbicia, rozproszenia), więc do odbiornika trafiają kopie tego samego sygnału z różnymi opóźnieniami i fazami. Systemy radzą sobie z tym na kilka sposobów:

Rozdzielanie w czasie (opóźnienia)

- Jeśli różnice czasów są wystarczająco duże, odbiornik traktuje je jako osobne ścieżki.
- Stosuje się tzw. odbiornik RAKE – „zbiera” energię z różnych ścieżek i sumuje je.

Korelacja z sygnałem wzorcowym

- Odbiornik zna strukturę sygnału (np. sekwencje pilotowe).
- Dzięki korelacji potrafi wykryć, kiedy przychodzi dana kopia.

Różnice częstotliwości (Doppler)

- Każda ścieżka może mieć trochę inną zmianę częstotliwości i można je rozróżniać.

Techniki MIMO i OFDM

- W nowoczesnych systemach (LTE, 5G) wielodrogowość jest wręcz wykorzystywana.
- OFDM dzieli sygnał na wiele podnośnych - odporność na opóźnienia.
- MIMO używa wielu anten - rozdzielanie przestrzenne.

Współczynnik przekraczania progu:

$$N(R) = \sqrt{2\pi}\, f_D\, \rho\, e^{-\rho^2}$$

$\rho = R/R_{rms}$
R – próg
R_{rms} – średnia kwadratowa amplitudy
f_D – częstotliwość Dopplera

Dane:

R=1
R_{rms}=1.02

$$\rho = \frac{1}{1.02} \approx 0.98$$

$$e^{-\rho^2} = e^{-0.96} \approx 0.383$$

$$N(R) \approx \sqrt{2\pi} \cdot f_D \cdot 0.98 \cdot 0.383$$

Czestotliwość Dopplera:

$$f_D = \frac{v}{c} f$$

Dane:
v = 20km/h = 5.56 m/s
f = 800 MHz = 8
cdot 10^8 Hz
c=3
cdot10^8 m/s

$$f_D = \frac{5.56}{3 \cdot 10^8} \cdot 8 \cdot 10^8 \approx 14.8\,\mathrm{Hz}$$

Współczynnik przekraczania progu:

$$N(R) \approx 2.506 \cdot 14.8 \cdot 0.98 \cdot 0.383$$

$$N(R) \approx 14\,\text{przekroczeń/s}$$

ZAD 5

Dla danych z zadania 4 oblicz współczynnik tłumienia sygnału.

$$A = 20\log_{10}\left(\frac{R}{R_{rms}}\right)$$

$$A = 20\log_{10}\left(\frac{1}{1.02}\right)$$

$$\frac{1}{1.02} \approx 0.9804$$

$$A = 20\log_{10}(0.9804) \approx 20 \cdot (-0.0085)$$

$$A \approx -0.17\,\mathrm{dB}$$

Współczynnik tłumienia wynosi ≈ −0.17 dB, co oznacza prawie brak zaniku, tłumienie jest bardzo małe.

ZAD 6

Nadawany jest sygnał o częstotliwości 5MHz, p wynosi 0,1. Oblicz czas trwania tłumienia sygnału.

$$T_f = \frac{P(R)}{N(R)}$$

$$T_f = \frac{e^{\rho^2}-1}{\sqrt{2\pi}\, f_D\, \rho}$$

p – znormalizowany próg
f_D – częstotliwość Dopplera

$$p = 1 - e^{-\rho^2}$$

$$0.1 = 1 - e^{-\rho^2} \Rightarrow e^{-\rho^2} = 0.9 \Rightarrow \rho^2 = -\ln(0.9) \approx 0.105$$

$$\rho \approx 0.324$$

Przy założeniu tej samej prędkości 20km/h

$$f_D = \frac{v}{c} f$$

$$f_D = \frac{5.56}{3 \cdot 10^8} \cdot 5 \cdot 10^6 \approx 0.093\,\mathrm{Hz}$$

Obliczenie czasu zaniku

$$T_f = \frac{e^{0.105} - 1}{2.506 \cdot 0.093 \cdot 0.324}$$

$$e^{0.105} \approx 1.111 \Rightarrow licznik = 0.111$$

$$mianownik \approx 0.075$$

$$T_f \approx 1.48\,\mathrm{s}$$

Średni czas trwania zaniku wynosi około półtorej sekundy.

ZAD 7

Jaka jest różnica propagacji sygnału w przestrzeni bez przeszkód oraz pomiędzy przeszkodami?

Propagacja w przestrzeni bez przeszkód - fala biegnie bezpośrednio od nadajnika do odbiornika.

Cechy:

- tylko jedna ścieżka sygnału
- tłumienie wynika głównie z rozchodzenia się energii w przestrzeni
- brak odbić - brak interferencji
- sygnał jest stabilny

Opisuje to wzór Friisa:

$$P_r = P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

Moc maleje proporcjonalnie do $1/d^2$

Propagacja między przeszkodami to tzw. propagacja wielodrogowa (multipath).

fale się:

- odbijają (budynki)
- uginają (krawędzie)
- rozpraszają (drzewa, nierówności)
- do odbiornika dociera wiele kopii sygnału

Efekty:

- interferencja (wzmacnianie i wygaszanie)
- zaniki – sygnał „skacze" w czasie i przestrzeni
- opóźnienia
- efekt Dopplera przy ruchu

Tłumienie jest dużo większe i zwykle ma postać:

$$P_r \sim \frac{1}{d^n}, \quad n = 3 \text{ do } 5$$

Najważniejszymi różnicami są:
W wolnej przestrzeni mamy jedną ścieżkę, wysoką stabilność, przewidywalne tłumienie, brak interferencji i prosty model, zaś między przeszkodzami ścieżek jest wiele, niska stabilność, losowe tłumienie, występuje często interferencja a model jest statystyczny.

ZAD 8

Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)?

Szybkie tłumienie (fast fading) to bardzo szybkie wahania amplitudy i fazy sygnału.

Przyczyna:

- propagacja wielodrogowa (multipath)
- sygnały z różnych ścieżek nakładają się (interferencja)

Cechy:

- zmiany na małych odległościach (rzędu długości fali)
- zmiany w milisekundach
- silnie zależne od ruchu (efekt Dopplera)

Efekt:

- sygnał „skacze” góra–dół bardzo szybko
- charakter statystyczny (np. Rayleigh, Rician)

Wolne tłumienie (slow fading) to powolne zmiany poziomu sygnału

Przyczyna:

- przeszkody terenowe (budynki, wzgórza)
- tzw. shadowing (zacienienie)

Cechy:

- zmiany na dużych odległościach (metry–kilometry)
- zmiany w sekundach lub dłużej
- nie zależy bezpośrednio od interferencji fal

Efekt:

- sygnał stopniowo słabnie lub rośnie
- zwykle model log-normalny

ZAD 9

Odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej. Wyjaśnij, dlaczego mimo to odbiera sygnał.

Brak bezpośredniej widoczności (NLOS – Non Line Of Sight) nie oznacza braku sygnału, bo fala radiowa nie rozchodzi się tylko po linii prostej. W rzeczywistym środowisku działa kilka zjawisk, które „omijają” przeszkody:

Odbicia (reflection) - Fala odbija się od budynków, ziemi, ścian itp. czyli do odbiornika trafiają „odbite kopie” sygnału.

Ugięcie fali (dyfrakcja) - Fala „zagina się” na krawędziach przeszkód (np. dachy, narożniki). Dzięki temu sygnał „zagląda za róg”.

Rozpraszanie (scattering) - Na małych obiektach (drzewa, znaki, nierówności) fala rozprasza się w wielu kierunkach. Część energii trafia do odbiornika.

Propagacja wielodrogowa (multipath) - Do odbiornika dociera wiele kopii sygnału różnymi drogami. Nawet jeśli jedna droga jest zablokowana, inne nadal działają.

W praktyce sygnał jest słabszy niż przy bezpośredniej widoczności, pojawiają się zaniki (fading), a jakość może się zmieniać (interferencja)

To trochę jak dźwięk, nie widać osoby za ścianą, ale ją słyszymy, bo dźwięk się odbija i rozchodzi różnymi drogami - z falami radiowymi jest bardzo podobnie.

Odbiornik odbiera sygnał bez widoczności stacji bazowej, ponieważ fale radiowe odbijają się, uginają, rozpraszają i docierają do niego innymi drogami niż bezpośrednia linia.

ZAD 10

Antena transmituje sygnał o częstotliwości 900MHz. Odbiornik porusza się z prędkością 40km/h. Oblicz częstotliwość (przesunięcie) Dopplera.

$$f_D = \frac{v}{c} f$$

f = 900 MHz = $9 \cdot 10^8$Hz
v = 40 km/h = 11.11 m/s
c = $3 \cdot 10^8$ m/s

$$f_D = \frac{11.11}{3 \cdot 10^8} \cdot 9 \cdot 10^8$$

$$f_D \approx 33.3\,\mathrm{Hz}$$

Przesunięcie Dopplera wyniesie 33,3 Hz

ZAD 11

Stacja bazowa wysyła sygnał o częstotliwości 900MHz a odbiornik porusza się z prędkością 50km/h. Oblicz częstotliwość odbieranego sygnału, jeśli:
a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej,
b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do położenia stacji bazowej,
c) odbiornik porusza się pod kątem 60 do kierunku, z którego odbierane są fale.

Wzór na przesunięcie Doppplera z uwzględnieniem kąta:

$$f_r = f\left(1 + \frac{v}{c}\cos\theta\right)$$

gdzie:

f – częstotliwość nadawana
fr – częstotliwość odbierana
v – prędkość odbiornika
c – prędkość światła
θ – kąt między kierunkiem ruchu a kierunkiem fali

Dane

f = 900 MHz = $9 \cdot 10^8$ Hz

v = 50 km/h = 13.89 m/s
c = $3 \cdot 10^8$ m/s

$$\frac{v}{c} \approx \frac{13.89}{3 \cdot 10^8} \approx 4.63 \cdot 10^{-8}$$

$$f \cdot \frac{v}{c} \approx 9 \cdot 10^8 \cdot 4.63 \cdot 10^{-8} \approx 41.7\,\mathrm{Hz}$$

Maksymalne przesunięcie Dopplera ≈ 41.7 Hz

a) Ruch w kierunku stacji (θ=0∘, cos θ = 1)

fr=900 MHz+41.7 Hz

fr≈900 000 041.7 Hz

b) Ruch w przeciwnym kierunku (θ=180∘, cos θ = −1)

fr=900 MHz−41.7 Hz

fr≈899 999 958.3 Hz

c) Ruch pod kątem 60∘ (cos 60∘=0.5)

fr=900 MHz+0.5·41.7
fr≈900 MHz+20.85 Hz
fr≈900 000 020.9 Hz

Z obliczeń wynika że maksymalne przesunięcie występuje przy ruchu wzdłuż kierunku fali.